**REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**
**MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**
**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA**
**DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA**
**UNEFA - NÚCLEO YARACUY**

# FUNDAMENTOS DE IA


**Alumno:**

**Vincent Fernández**

**Ing. De Sistemas**


San Felipe, abril de 2026

## INDICE

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ..... 3
DEFINIENDO LA INTELIGENCIA: TRES PERSPECTIVAS FUNDAMENTALES ..... 4
MÁQUINAS MECÁNICAS VS. FACULTADES HUMANAS ..... 5
HITOS HISTÓRICOS: DEL TEST DE TURING A LA CONFERENCIA DE DARTMOUTH . 6
**Contraste Crítico de Enfoques:** ..... 7
EL SALTO TÉCNICO: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (ML) VS. APRENDIZAJE PROFUNDO (DL) ..... 7
ÁREAS DE APLICACIÓN: IA EN ACCIÓN ..... 8
ÉTICA, RIESGOS Y RESPONSABILIDAD ..... 9
Checklist de IA Responsable (Basado en la OMS y Principios Éticos) ..... 9
INTRODUCCIÓN A LA IA GENERATIVA Y MODELOS DE LENGUAJE (LLMS) ..... 10
INGENIERÍA DE PROMPTS: EL ARTE DE DAR INSTRUCCIONES ..... 10
CONCLUSIÓN: EL FUTURO Y TU ROL COMO ESTUDIANTE ..... 11

## ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Inteligencia Artificial (IA) no es un fenómeno emergente de la modernidad tecnológica, sino el resultado de un deseo humano ancestral: el anhelo de mecanizar procesos para liberarnos de las cargas del pensamiento rutinario. Desde la **zairja** de los astrólogos árabes —una máquina medieval diseñada para generar ideas mediante combinaciones simbólicas— hasta la legendaria **cabeza parlante del Papa Silvestre II**, que supuestamente respondía con "sí" o "no", la humanidad ha buscado externalizar sus facultades mentales en objetos inanimados.

Esta guía tiene como objetivo invitar al estudiante a comprender la IA no solo como un conjunto de algoritmos, sino como el intento más ambicioso de nuestra especie por emular las facultades de la mente humana. A través de este recorrido, exploraremos cómo hemos pasado de mitos y mecanismos rudimentarios a modelos de computación que hoy reconfiguran la economía global.

- **Definiciones Fundamentales:** Los marcos conceptuales de los pioneros.
- **El Dualismo de la IA:** Tareas mecánicas frente a facultades mentales.
- **Hitos Históricos:** Del Test de Turing a los sistemas expertos fundacionales.
- **El Cambio de Paradigma:** La superación del aprendizaje tradicional y el auge del Deep Learning.

- **Ética y Generación:** El funcionamiento de los LLMs y el marco de responsabilidad humana.
- **Ingeniería de Prompts:** El framework profesional para dialogar con la máquina.

Para iniciar este viaje, debemos analizar cómo los expertos han intentado, a lo largo de las décadas, poner nombre y límites a esta escurridiza disciplina.

## DEFINIENDO LA INTELIGENCIA: TRES PERSPECTIVAS FUNDAMENTALES

La IA carece de una definición única, lo que refleja su naturaleza evolutiva. A continuación, sintetizamos las tres visiones clásicas que estructuran el campo:

| Autor | Definición Central | El "Insight" para el Estudiante |
|---|---|---|
| **E. Reich** | **Estudio de cómo hacer que las computadoras realicen tareas donde, hasta ahora, los hombres eran mejores.** | **Define la IA como un "objetivo móvil". Tareas como el cálculo numérico bancario ya no se consideran "inteligentes", sino simplemente mecánicas.** |
| **Barr y Feigenbaum** | **Parte de la informática que trata del diseño de sistemas que exhiban** | **Se centra en la emulación del comportamiento. Si el resultado parece inteligente** |

| | | |
|---|---|---|
| | **características asociadas a la inteligencia humana.** | **ante un observador humano, el sistema cumple su propósito.** |
| **Charniak y McDermott** | **El estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computables.** | **Trata la mente como un sistema de procesamiento de información, convirtiendo a la IA en un laboratorio para entender nuestra propia cognición.** |

**Reflexión de Cátedra:** Es vital distinguir entre la "fuerza bruta" de una calculadora y la verdadera IA. Mientras la primera aplica reglas rígidas a velocidades inhumanas, la IA busca gestionar la flexibilidad y la adaptación ante lo desconocido.

## MÁQUINAS MECÁNICAS VS. FACULTADES HUMANAS

La historia de la IA es la historia de la aceptación de nuestra propia superioridad mecánica. Hemos cedido el trono del cálculo, pero seguimos defendiendo el bastión de la intuición.

- **Tareas Mecánicas (Lo que la máquina ya domina):**
  - **Cálculo numérico complejo:** Operaciones como multiplicar 3.576 por 9.874 en microsegundos.
  - **Almacenamiento masivo:** Mantener registros financieros de millones de usuarios sin errores de evocación.
  - **Operaciones repetitivas:** Ejecutar procesos cíclicos 24/7 sin fatiga física ni cognitiva.

- **Facultades Mentales Humanas (El horizonte de la IA):**
    - **Percepción del entorno:** Capacidad de reconocer una "manzana sobre una mesa" extrayendo significado de una matriz de luces y sombras.
    - **Sentido común:** Navegar por un mundo que a menudo resulta ilógico o contradictorio.
    - **Comprensión de la ambigüedad:** Entender que en la frase *"La madre pegó a la niña porque estaba histérica"*, el contexto social sugiere quién es el sujeto de la emoción, algo que los modelos simbólicos iniciales no podían procesar.

Estas ideas teóricas encontraron su primer campo de batalla formal en el siglo XX, definiendo la arquitectura de lo que hoy conocemos como computación inteligente.

## HITOS HISTÓRICOS: DEL TEST DE TURING A LA CONFERENCIA DE DARTMOUTH

La disciplina se fundó sobre la audacia de preguntar si las máquinas podían pensar.

- **1950 - Alan Turing:** Publica el artículo fundacional *"Computing Machinery and Intelligence"*. Propone el **Test de Turing**, desplazando la pregunta metafísica "¿pueden pensar?" por una operativa: "¿pueden pasar por humanos en una conversación?".

- **1956 - Conferencia de Dartmouth:** Organizada por John McCarthy y Marvin Minsky. Aquí se acuña oficialmente el término **Inteligencia Artificial** con el objetivo de simular cualquier aspecto del aprendizaje.
- **La Era de los Sistemas Expertos:** Entre los años 60 y 80, surgieron las "semillas del futuro":
    - **LUNAR:** Para el análisis de rocas lunares.
    - **MYCIN:** Especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas.
    - **MACSYMA:** Capaz de realizar cálculo diferencial e integral simbólico, superando a la mayoría de los matemáticos humanos.

**Contraste Crítico de Enfoques:**

- **Enfoque Simbólico (Top-Down):** Basado en reglas lógicas y manipulación de símbolos. Fue el motor de los sistemas expertos.
- **Enfoque Conexionista (Bottom-Up):** Inspirado en la biología, utiliza redes neuronales para aprender patrones a partir de datos. Este enfoque es el que ha permitido el salto técnico hacia el aprendizaje profundo.

## EL SALTO TÉCNICO: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (ML) VS. APRENDIZAJE PROFUNDO (DL)

Tradicionalmente, se creía que el Deep Learning era solo para datos no estructurados (imágenes, voz) y que el Machine Learning clásico (como XGBoost o Random Forest) era el rey de los datos tabulares (hojas de cálculo). Sin embargo, estamos ante un **cambio de paradigma**.

- **La Superación del Plateau:** Andrew Ng demostró que los algoritmos tradicionales se estancan (*plateau*) conforme aumenta el volumen de

datos. Las **Redes Neuronales Profundas**, en cambio, escalan de forma casi lineal con la información. Investigaciones recientes (como los benchmarks de 68 datasets de OpenML) confirman que modelos de DL meta-aprendidos como **TabPFNv2** y **TabM** ya superan a los métodos clásicos en datos tabulares.

- **Anatomía de la Neurona Artificial:**
  - **Pesos:** Determinan la fuerza de la conexión.
  - **Función Lineal:** El cálculo base del nodo.
  - **Función de Activación (ReLU, TanH):** Vitales tanto en la **propagación hacia adelante** (para calcular la pérdida o *loss*) como en la **retropropagación** (para actualizar los parámetros del modelo).
- **Múltiples Capas:** El término "Deep" se refiere a la arquitectura de capas jerárquicas que permiten extraer características desde lo simple (bordes) hasta lo abstracto (conceptos complejos).

**Reflexión de Cátedra:** No se trata solo de potencia; se trata de una arquitectura capaz de autorregular sus parámetros mediante el error, lo que llamamos aprendizaje.

## ÁREAS DE APLICACIÓN: IA EN ACCIÓN

La IA ha salido de los laboratorios para integrarse en el tejido social a través de tres pilares:

- **Visión por Computadora (CV):** Utiliza redes neuronales convolucionales (CNN) para detectar cáncer de pulmón en

tomografías, realizar reconocimiento facial y permitir la navegación de vehículos autónomos.

- **Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN):** Ha evolucionado desde **word2vec** (palabras como vectores) hasta representaciones contextuales densas como **BERT** y **GPT**, que entienden el significado según la posición de la palabra en la oración.
- **Robótica Inteligente:** Distinguimos entre robots programados y robots con **sensores de contacto** (fuerzas y torsiones) y **no contacto** (visión), capaces de adaptarse a entornos cambiantes e impredecibles.

**ÉTICA, RIESGOS Y RESPONSABILIDAD**

El poder de la IA exige un marco de gobernanza riguroso. Los sesgos y errores no son fallos del código, sino reflejos de los datos humanos.

## Checklist de IA Responsable (Basado en la OMS y Principios Éticos)

- [ ] **Proteger la Autonomía Humana:** El ser humano debe conservar el control total de las decisiones médicas y críticas.
- [ ] **Evitar Alucinaciones:** Ser consciente de que los modelos pueden generar datos incorrectos pero gramaticalmente perfectos (ej: afirmar que hay "2 erres" en la palabra *Strawberry*).
- [ ] **Mitigar Sesgos:** Identificar y corregir prejuicios de género, raza o geografía en los datos de entrenamiento.

- [ ] **Garantizar Privacidad y Transparencia:** Uso de aprendizaje federado para entrenar modelos sin comprometer datos sensibles.
- [ ] **Human-in-the-loop:** La verificación final de cualquier resultado crítico debe recaer en un experto humano.

## INTRODUCCIÓN A LA IA GENERATIVA Y MODELOS DE LENGUAJE (LLMS)

La IA Generativa, impulsada por la arquitectura **Transformer**, ha roto la barrera entre la computación y la creatividad.

1. **Mecanismo de Atención:** Permite que la red identifique qué palabras son relevantes entre sí, incluso si están separadas por párrafos de distancia.
2. **Generación Autorregresiva:** La máquina no "sabe" la respuesta; predice la siguiente palabra más probable basándose en el contexto previo.
3. **Escala de Parámetros:** El salto de GPT-1 (117 millones) a GPT-4 (billones de parámetros) ha permitido ampliar la ventana de contexto hasta **25,000 tokens**, facilitando el análisis de documentos extensos y conversaciones complejas.

## INGENIERÍA DE PROMPTS: EL ARTE DE DAR INSTRUCCIONES

Para interactuar con estas inteligencias, hemos desarrollado lenguajes de instrucción. El framework de Google para diseñar prompts efectivos es:

**"Tiny crabs ride enormous iguanas" (TCREI)**

- **T**area: Lo que quieres hacer.
- **C**ontexto: Fondo y **Persona** (ej: "Actúa como un oncólogo").
- **R**eferencias: Ejemplos claros para guiar el estilo.
- **E**valuación: Analizar críticamente el resultado.
- **I**teración: **ABI** (*Always Be Iterating*).

**El Framework RSTI para la Iteración ("Rahmen saves tragic idiots")** Si el resultado inicial no es óptimo, aplique estas cuatro tácticas:

- **R**evisitar: Volver al framework TCREI y añadir más contexto.
- **S**eparar: Dividir instrucciones complejas en oraciones simples.
- **T**ratar otros fraseos: Usar tareas análogas o metáforas.
- **I**ntroducir restricciones: Limitar el formato, el tono o la longitud.

Técnicas avanzadas como el **Chain of Thought** (pedir que explique su razonamiento paso a paso) reducen drásticamente las alucinaciones en tareas lógicas.

## CONCLUSIÓN: EL FUTURO Y TU ROL COMO ESTUDIANTE

Desde las estatuas de arcilla del **Golem** de Praga y los autómatas de **Hefesto**, hasta los modelos de billones de parámetros que hoy asisten en la medicina y el derecho, la IA ha sido siempre la búsqueda de un socio intelectual.

Estamos entrando en una era de **colaboración humano-máquina**, donde la inteligencia artificial no reemplaza al pensador, sino que expande su alcance. Tu rol como estudiante no es solo aprender a usar estas herramientas, sino desarrollar un **espacio epistémico crítico**: entender sus límites técnicos y

sus responsabilidades éticas. La IA es el nuevo lienzo de la civilización; la curiosidad y la ética humana siguen siendo el pincel.